

Propuesta de KPI mensual — soporte, entregas y disponibilidad

Evidencia: **16 jun – 14 sep 2026** (últimos 3 meses, desglosados por mes) Equipo: **1 desarrollador** (Rafael Ortiz)

Alcance: sistema de TI, servidor, aplicación web y base de datos Generado: **14 sep 2026**

KPI mensual propuesto

TI opera con **un único desarrollador** (Rafael Ortiz), encargado de todo: el servidor que procesa la información, la aplicación web que usan los colaboradores, la base de datos y el soporte técnico. Las metas están fijadas por debajo del promedio real de los últimos 3 meses (evidencia en las secciones 01–04) para que sean sostenibles para una sola persona — no el techo ya alcanzado, que además ya incluyó **67.5 horas extra** en el período (ver sección 05). Si esta propuesta se aprueba, su cumplimiento se podrá revisar en cualquier momento a través del canal de seguimiento continuo que se propone en la sección 08.

Tickets de soporte resueltos

≥ 5 / mes

Promedio real: 9.5/mes (29 en 3 meses)

Tiempo de respuesta a errores

100% a tiempo

0 de 4 errores resueltos fuera del plazo comprometido

Actualizaciones sin fallas

≥ 99.5% exitosas

710 actualizaciones del servidor, 100% sin errores

Sistema disponible para los usuarios

≥ 98.5%

98.73% real sobre 544,869 veces que se usó el sistema

Costo del servidor bajo el tope de \$20/mes

100%

No se ha superado el tope en ningún mes del período

Horas extra indicador en riesgo

≤ 22.5 h / mes

Promedio real: 22.5h/mes (67.5h en 3 meses) — techo, no piso. Jun ya superó el techo (30.3h).

01 Solicitudes de soporte resueltas

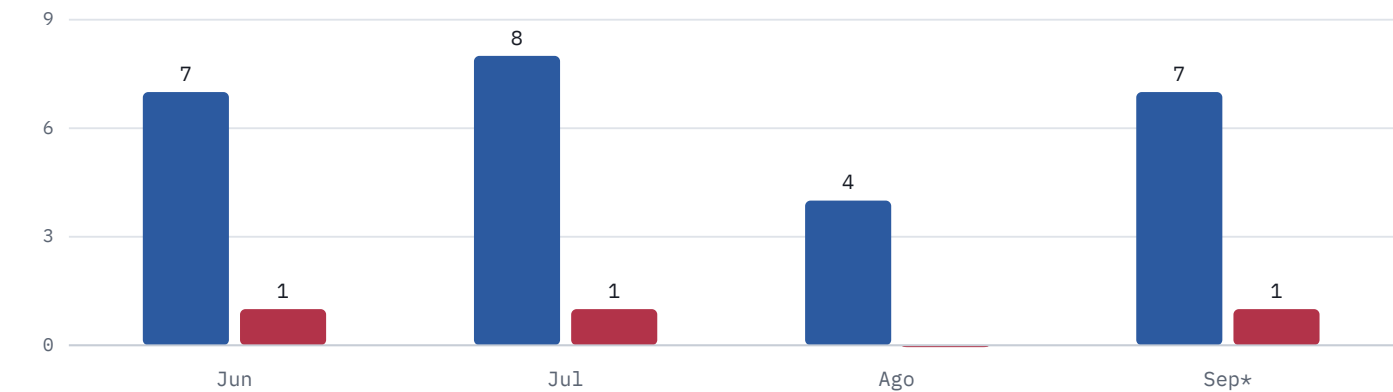
Solicitudes que los colaboradores reportaron al departamento de TI y que ya quedaron resueltas o cerradas, agrupadas según si fueron un error a corregir o un desarrollo nuevo pedido por el usuario.

29	25	4	3
Solicitudes resueltas	Nuevos desarrollos	Errores / fallos	Abiertos actualmente
de 32 recibidas en el período	implementación + requerimiento · 86%	fallo + problema · 14%	2 reabierto · 1 en triage

4.5/5

Satisfacción promedio
6 de 29 calificaron el cierre

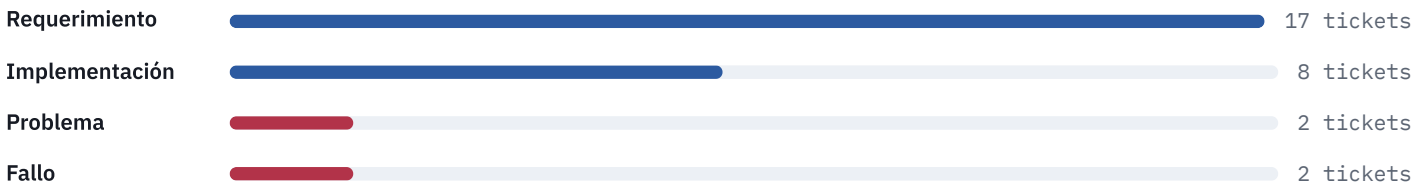
COMPLETADOS POR MES, ERROR VS. NUEVO DESARROLLO



*septiembre: datos hasta el día 14 (mes parcial)

■ Nuevo desarrollo (implementación + requerimiento) ■ Error / fallo (problema + fallo)

DESGLOSE POR TIPO DE TICKET



CÓDIGO	SOLICITUD	TIPO	RECIBIDO	RESUELTO	TIEMPO	PLAZO
TK-000012	Reporte de novedades por colaborador	Desarrollo	2026-06-24	2026-06-24	4h	A tiempo
TK-000013	Módulo asistencia	Desarrollo	2026-06-24	2026-06-24	4h	A tiempo
TK-000015	Reporte de asistencia	Error	2026-06-24	2026-06-24	8h	A tiempo
TK-000014	Selección de departamento	Desarrollo	2026-06-24	2026-06-25	24h	A tiempo
TK-000016	Cambio de campo	Desarrollo	2026-06-24	2026-06-24	7h	A tiempo
TK-000017	Oferta salarial	Desarrollo	2026-06-24	2026-06-24	7h	A tiempo

CÓDIGO	SOLICITUD	TIPO	RECIBIDO	RESUELTO	TIEMPO	PLAZO
TK-000018	Partida de nacimiento / cédula (hijos)	Desarrollo	2026-06-25	2026-06-25	0.3h	A tiempo
TK-000020	Calificación de ticket	Error	2026-06-30	2026-06-30	0.5h	A tiempo
TK-000022	Filtro por IMED y N° de factura en activos fijos	Desarrollo	2026-06-30	2026-07-08	188h	Fuera de plazo
TK-000023	Implemento de institución bancaria	Desarrollo	2026-07-02	2026-07-08	141h	Fuera de plazo
TK-000028	Reporte de regularización	Desarrollo	2026-07-03	2026-07-09	125h	Fuera de plazo
TK-000027	Módulo asistencia — reporte permisos	Desarrollo	2026-07-03	2026-07-09	126h	Fuera de plazo
TK-000026	Módulo entrega herramientas	Desarrollo	2026-07-03	2026-07-09	126h	Fuera de plazo
TK-000030	Acta entrega herramientas	Desarrollo	2026-07-08	2026-07-09	8h	Fuera de plazo
TK-000029	Módulo de gestión colaboradores	Desarrollo	2026-07-07	2026-07-17	236h	Fuera de plazo
TK-000031	Lista de cargos	Desarrollo	2026-07-13	2026-07-17	91h	Fuera de plazo
TK-000034	Numeración de acta de herramienta	Error	2026-07-27	2026-07-27	2h	A tiempo
TK-000037	Habilitar acceso a pasantes	Desarrollo	2026-08-17	2026-08-18	24h	Fuera de plazo
TK-000036	Visualización de archivos parciales	Desarrollo	2026-08-03	2026-08-18	365h	Fuera de plazo
TK-000035	Correos de clientes en cronograma de visitas	Desarrollo	2026-07-31	2026-08-18	455h	Fuera de plazo
TK-000033	Entrega colaboradores — ropa de trabajo	Desarrollo	2026-07-24	2026-08-25	765h	Fuera de plazo
TK-000040	Ventanas emergentes	Error	2026-09-07	2026-09-07	6h	A tiempo
TK-000039	Impresión de registros de vacaciones/permisos	Desarrollo	2026-08-25	2026-09-07	311h	Fuera de plazo
TK-000025	Módulo vacaciones	Desarrollo	2026-07-03	2026-09-07	1608h	Fuera de plazo

CÓDIGO	SOLICITUD	TIPO	RECIBIDO	RESUELTO	TIEMPO	PLAZO
TK-000042	Actualización de links de interés	Desarrollo	2026-09-08	2026-09-08	0.1h	A tiempo
TK-000043	Restringir vista de documentos RRHH	Desarrollo	2026-09-08	2026-09-09	22h	Fuera de plazo
TK-000041	Filtro actas entrega equipos tecnológicos	Desarrollo	2026-09-08	2026-09-09	28h	Fuera de plazo
TK-000032	QR de preguntas para Fam Days	Desarrollo	2026-07-17	2026-09-09	1367h	Fuera de plazo
TK-000019	Implementación de opción	Desarrollo	2026-06-29	2026-09-09	1655h	Fuera de plazo

02 Mejoras y correcciones publicadas

Cada vez que se corrige un error o se agrega algo nuevo, ese cambio se "publica" para que quede activo en el sistema que usan los colaboradores. El sistema tiene dos partes: el **servidor** (procesa la información detrás de escena) y la **aplicación web** (la pantalla que ve y usa la gente). Las cifras de abajo son publicaciones reales, no estimadas.

1,488

Publicaciones totales

710 al servidor + 778 a la aplicación web

100%

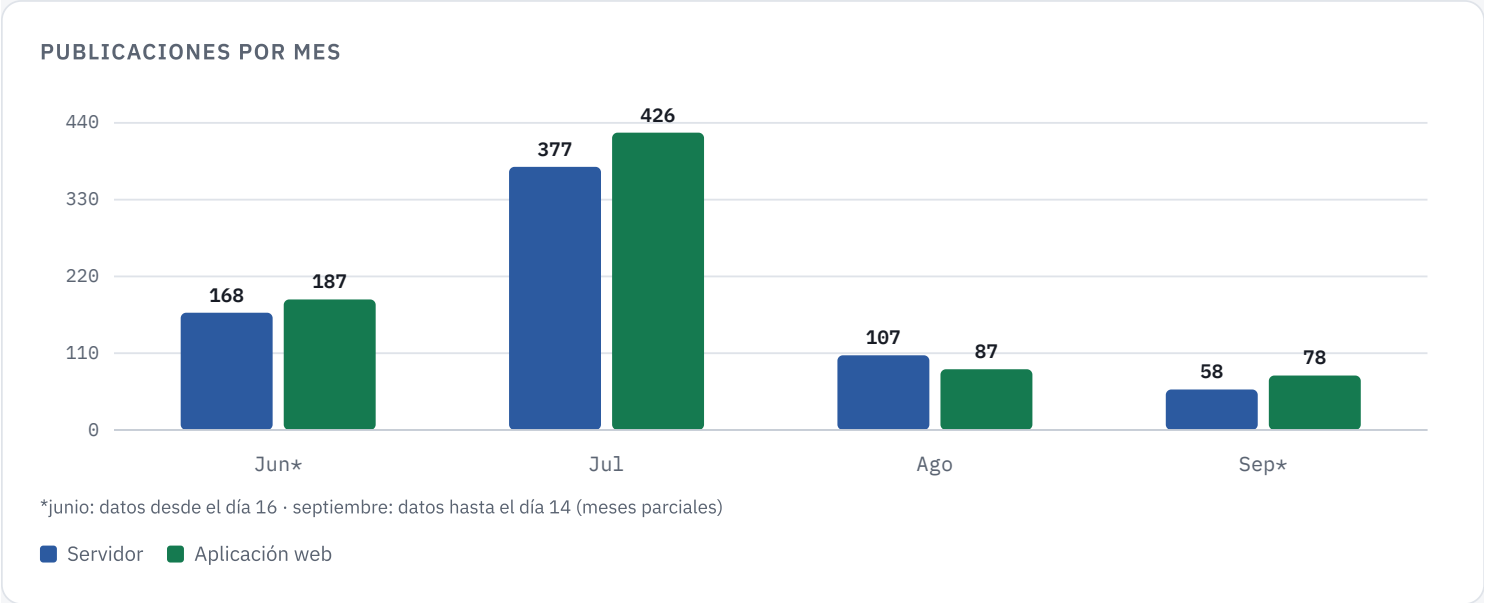
Publicaciones sin errores

ninguna falló en el servidor

~16.2

Publicaciones por día

promedio combinado, 16 jun – 14 sep



03 Disponibilidad del sistema

Cada vez que alguien usa el sistema (abre una pantalla, guarda un dato, genera un reporte), el servidor responde. Aquí se mide qué tan seguido esa respuesta fue correcta versus qué tan seguido hubo un error, en el período completo.

544,869 Veces que se usó el sistema 16 jun – 14 sep 2026	98.73% Respondió sin error el sistema funcionó correctamente	1.27% Errores del sistema 6,900 de 544,869 veces — algo falló de nuestro lado	0.42% Errores de datos 2,300 veces — un dato mal ingresado o incompleto
---	---	--	--

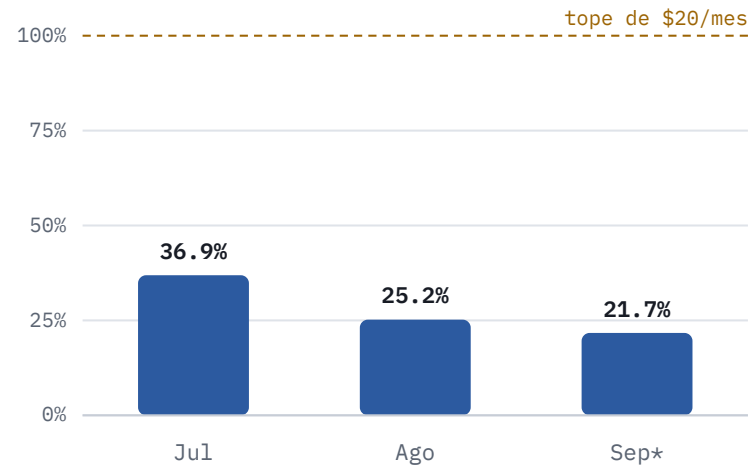
CÓMO RESPONDIÓ EL SISTEMA



04 Costo del servidor — dentro del tope mensual

El servidor donde vive el sistema (Google Cloud) sí tiene costo — no es gratis — y tiene un **tope de gasto de \$20 al mes** acordado para este proyecto. Se ha mantenido por debajo de ese tope **todos los meses**. La base de datos (Neon) sí se mantiene en \$0.

QUÉ TAN CERCA DEL TOPE DE \$20 ESTUVO CADA MES (APROXIMADO)



CÓMO SE MANTIENE EL COSTO BAJO

Cuando nadie usa el sistema	se apaga solo, no genera costo
En horas de mucho uso	se encienden hasta 3 copias
Capacidad de cada copia	1 unidad de procesamiento
Memoria de cada copia	512 MB
Personas atendidas a la vez	50 por copia
Tareas automáticas nocturnas	1 copia dedicada
Base de datos (Neon)	\$0 – plan gratuito

\$20

Tope de gasto mensual acordado
no se ha superado en ningún mes del período

\$0

Costo de la base de datos
Neon, plan gratuito

36.9%

Uso de servidor · julio (aprox.)
el mes de mayor consumo del período

<0.2%

Uso del límite de operaciones
~228 mil de 2 millones de usos permitidos al mes

NOTA DE ALCANCE

- Los porcentajes de uso del servidor (36.9% / 25.2% / 21.7%) son una **aproximación** de qué tan cerca se estuvo del tope, calculada por capacidad de procesamiento usada — no son el monto exacto en dólares facturado. El monto exacto en dólares no se pudo extraer automáticamente porque el proyecto no tiene configurada una exportación de facturación; se puede consultar directamente en Google Cloud Billing → Informes.
- No hay dato de consumo disponible para junio — el proveedor solo guarda esa información por un tiempo limitado y ya no cubría esa fecha al momento de consultar.
- El ambiente de pruebas (separado del que usan los colaboradores) no está incluido — consume presupuesto aparte y su uso es mínimo.

05 Capacidad real del equipo — horas extra

TI es un equipo de **1 persona**. Estas son las horas extra reales registradas por Rafael Ortiz en el sistema de asistencia — son la base para calibrar qué tan sostenibles son las metas de arriba.

67.5h

Horas extra, 3 meses

313h

Horas totales registradas
jornada regular + extra, 67 días

22.5h

Extra promedio / mes

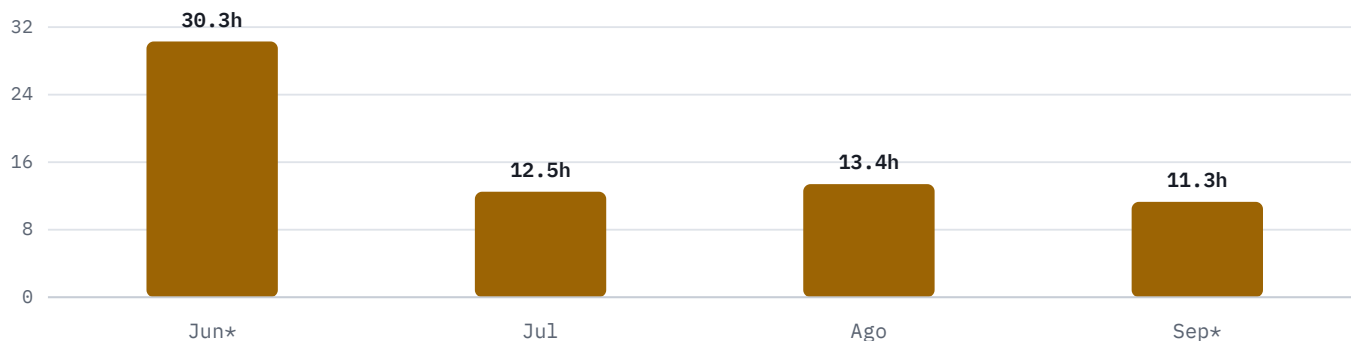
35.8%

Días con horas extra
1 de cada 3 días trabajados

24 de 67 días con jornada registrada

equivalente a ~3 jornadas completas

HORAS EXTRA POR MES



*junio: datos desde el día 16 · septiembre: datos hasta el día 14 (meses parciales)

⚠️ Todo lo mostrado en las secciones 01–04 (29 solicitudes resueltas, 1,488 publicaciones, 98.73% de disponibilidad) se logró **con 67.5 horas extra ya invertidas** por una sola persona en 3 meses. Las metas de la sección de arriba están calibradas contra este límite real, no contra una capacidad ilimitada — subirlas sin sumar más personal implicaría más horas extra, no solo "más esfuerzo".

06 Comparación con un equipo de desarrollo senior

Se compara contra **DORA**, un estudio internacional que desde hace más de 10 años mide qué tan ágiles y confiables son los equipos de tecnología en miles de empresas del mundo — no son cifras de una empresa puntual, son los rangos que ese estudio considera "de clase mundial". Recordatorio: del lado de SPI estos números los produce **1 sola persona**, no un equipo.

QUÉ TAN SEGUIDO SE PUBLICAN MEJORAS (POR DÍA, ESCALA 0–20)

SPI (real, este período)

16.2 publicaciones/día combinadas

16.2/día

SPI publica mejoras **16 veces más seguido** que el mínimo que este estudio exige para el nivel más alto ("Elite": 1 publicación por día o más) — un nivel que normalmente alcanzan equipos completos de varias personas, no un solo desarrollador.

PORCENTAJE DE PUBLICACIONES CON ERRORES (ESCALA 0–20%)

SPI (real)

1.27% de usos del sistema con error

1.3%

Muy por debajo del límite del nivel más alto del estudio (15% o menos de cambios que necesitan corrección posterior).

SOLICITUDES RESUELTAS POR SEMANA (ESCALA 0–10)

2.2/sem

Por debajo del rango de referencia citado para equipos ágiles (3 a 8 solicitudes resueltas por semana por desarrollador) — **lectura honesta:** esta cifra no refleja el esfuerzo real, porque la mayoría del trabajo del período fue construir plataforma nueva, no atender solicitudes puntuales (289 cambios de base de datos, módulos completos nuevos, inventario, solicitudes). El indicador de publicaciones (arriba) retrata mejor la intensidad real de entrega que el conteo de solicitudes.

07 Valor de los desarrollos para finanzas

Estimación de cuánto costaría contratar afuera (una empresa externa de desarrollo) los 25 desarrollos nuevos completados en el período — no incluye las 4 solicitudes de corrección de errores, porque eso es mantenimiento, no valor nuevo agregado.

⚠ Esto es una estimación con supuestos explícitos, no una cifra de facturación real. No existen registros de horas por solicitud; se usa un promedio de esfuerzo por tipo de solicitud y una tarifa de referencia de empresas externas de desarrollo. Ajustar los supuestos de la tabla si finanzas tiene mejores datos.

SUPUESTOS Y CÁLCULO

TIPO DE DESARROLLO	SOLICITUDES	HORAS C/U (EST.)	HORAS TOTALES	TARIFA DE REFERENCIA (EMPRESA EXTERNA)	
Requerimiento (feature puntual, reporte, filtro)	17	8h	136h	Tarifa baja (referencia)	USD 40/h
Implementación (módulo / integración nueva)	8	20h	160h		
Total estimado			296h	Tarifa alta (referencia)	USD 70/h
				Tarifa media usada	USD 55/h
				Horas totales estimadas	296h

VALOR ESTIMADO DE LOS 25 DESARROLLOS DEL PERÍODO

\$16,280 rango USD 11,840 – 20,720, según la tarifa externa usada (USD 40–70/hora)

Equivalente a **USD 5,427/mes** en promedio de valor de desarrollo entregado internamente durante el trimestre (a tarifa media), sin contar ahorro de tiempo de coordinación ni el costo de retrasos de un proveedor externo.

08

Propuesta: canal de seguimiento continuo del KPI

Hoy, saber si se está cumpliendo la meta mensual requiere armar un informe manual como este, cada vez. Se propone construir un lugar permanente donde cualquier persona autorizada (TI, gerencia, finanzas) pueda revisar el estado de estos indicadores en cualquier momento, sin esperar a un informe nuevo.

Módulo de Gestión y Cumplimiento de KPIs

Si esta propuesta se aprueba, como parte del compromiso se desarrollará este módulo dentro del sistema — **no existe todavía**, es parte de lo que se está pidiendo aprobar. Incluiría:

Estado de cada indicador

Siempre visible

Los mismos 6 indicadores de la propuesta (sección de arriba), actualizados solos — sin armar un informe a mano cada vez.

Semáforo de cumplimiento

Verde / amarillo / rojo

Un color que avisa de un vistazo si algo está bien, en alerta o ya fuera de meta — igual al indicador de horas extra de este informe.

Historial mes a mes

Tendencia visible

Ver cómo evoluciona cada indicador sin tener que pedir un informe nuevo cada vez.

Aviso temprano

Alerta automática

Por ejemplo: si las horas extra de un mes ya van altas antes de que el mes termine.

Datos consultados en vivo, en el momento de generar este informe (14 sep 2026), directamente desde los sistemas del proveedor de nube, el sistema de tickets de soporte y el sistema de asistencia. Comparación de industria: estudio DORA / Accelerate (Google Cloud), de acceso público.